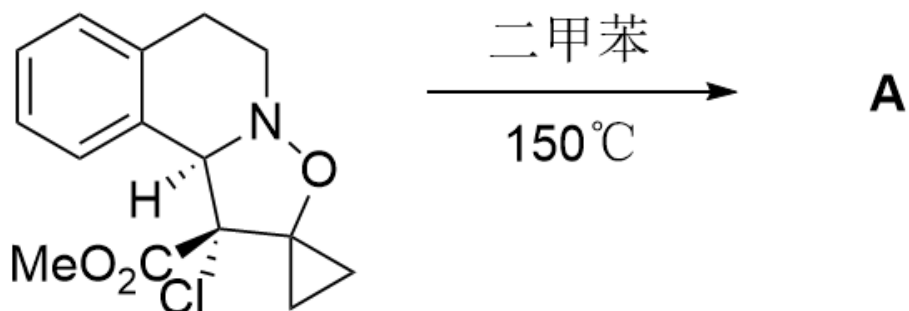


题目

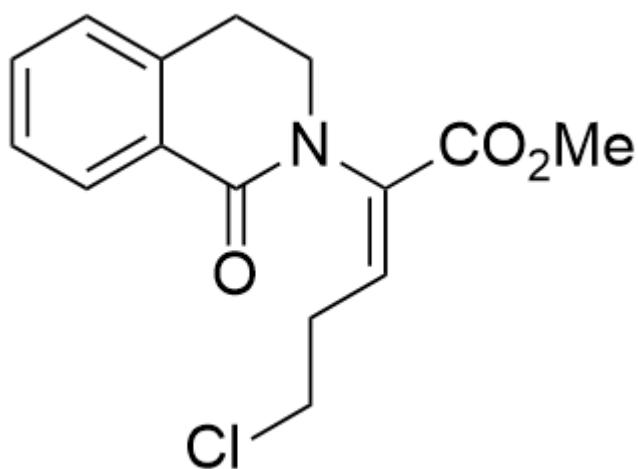


[H][C@]12C3=CC=CC=C3CCN1OC4(CC4)[C@]2(C(OC)=O)Cl>二甲苯,150°C>[A],**A**是产物

已知反应产物 **A** 含有酰胺键，且第一步反应为周环反应，不考虑对映异构的条件下，试给出反应产物 **A** 的结构式

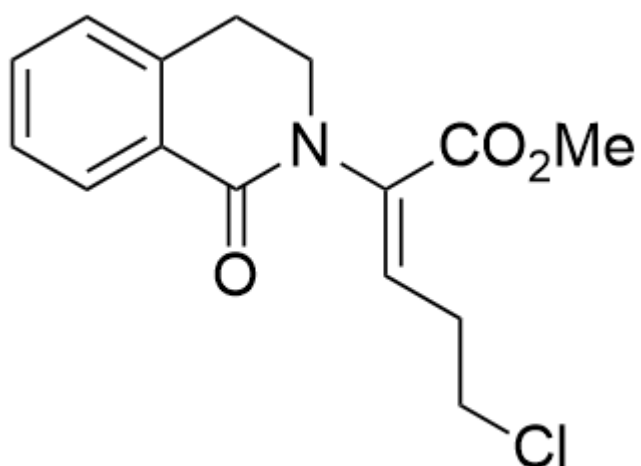
A. 其他选项均不正确

B.



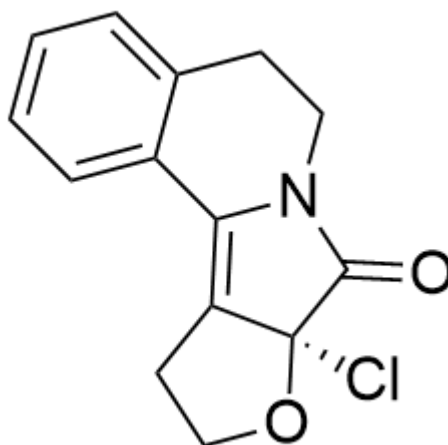
O=C1C2=CC=CC=C2CCN1/C(C(OC)=O)=C\CCCl

C.



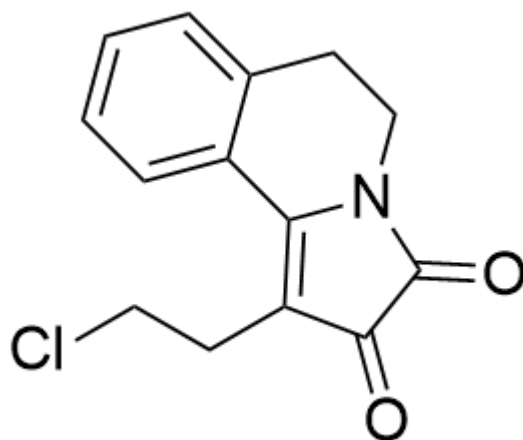
O=C1C2=CC=CC=C2CCN1/C(C(OC)=O)=C/CCCl

D.



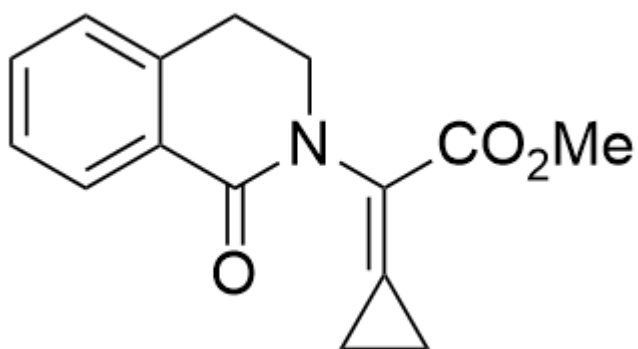
O=C1[C@]2(Cl)C(CCO2)=C3C4=CC=CC=C4CCN31

E.



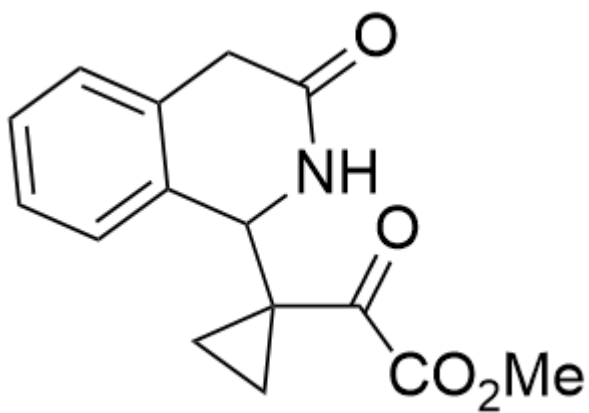
O=C(N1C(C2=CC=CC=C2CC1)=C3CCCI)C3=O

F.



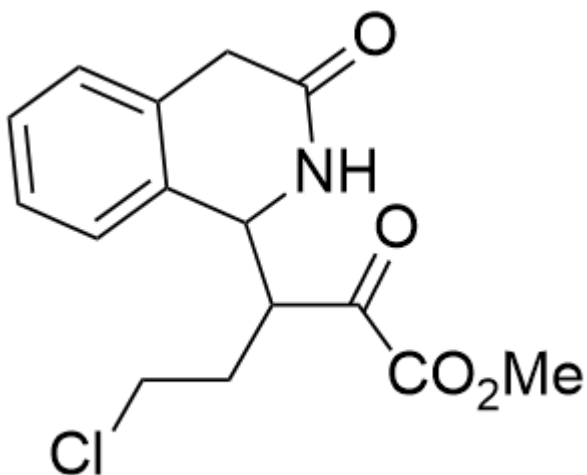
O=C1C2=CC=CC=C2CCN1/C(C(OC)=O)=C3CC\3

G.



O=C1NC(C2(CC2)C(C(OC)=O)=O)C3=CC=CC=C3C1

H.



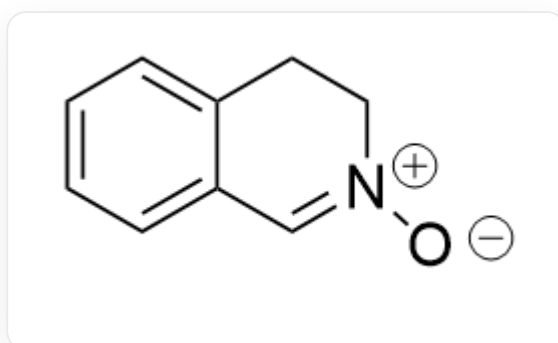
O=C1NC(C(CCCl)C(C(OC)=O)=O)C2=CC=CC=C2C1

答案

正确答案: **E**

详细解析

根据题目提示，第一步底物发生一步周环反应，推知应当发生了逆的[3+2]反应得到中间体 **1** 和中间体 **2**

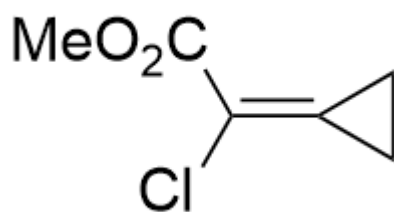


中间体1: [O-]N1[CH+]C2=CC=CC=C2CC1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体1: [O-]N1[CH+]C2=CC=CC=C2CC1



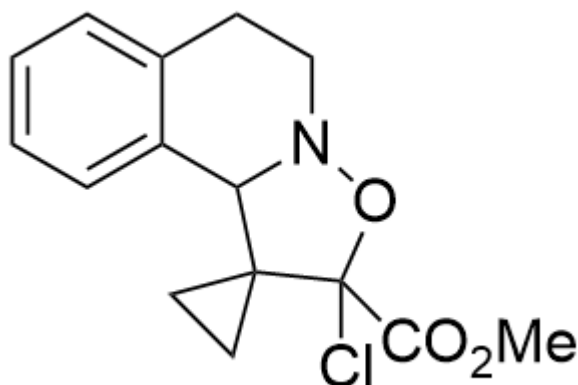
中间体2: Cl/C(C(OC)=O)=C1CC\1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体2: Cl/C(C(OC)=O)=C1CC\1

接着再次发生[3+2]反应重新成环，得到中间体3



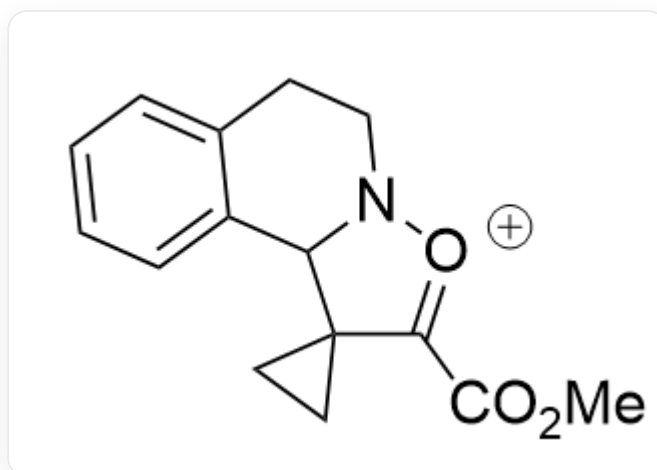
中间体3: ClC1(C(OC)=O)C2(CC2)C3C4=CC=CC=C4CCN3O1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **3**: ClC1(C(OC)=O)C2(CC2)C3C4=CC=CC=C4CCN3O1

此时 Cl^- 很容易离去形成中间体 **4**



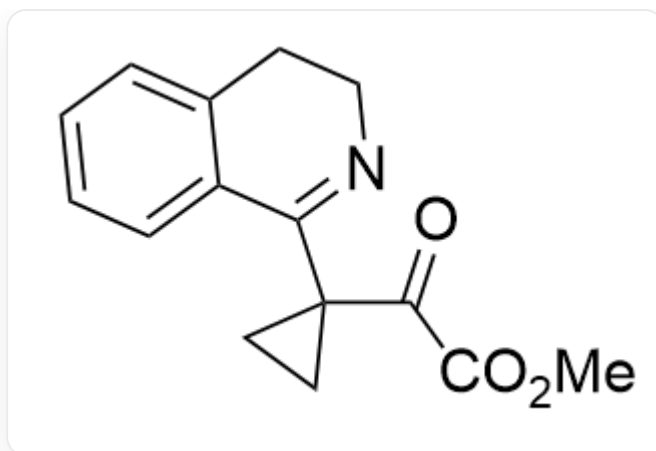
中间体 **4**: O=C(C1=[O+]N2C(C13CC3)C4=CC=CC=C4CC2)OC

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **4**: O=C(C1=[O+]N2C(C13CC3)C4=CC=CC=C4CC2)OC

进而发生消除反应得到中间体 **5**



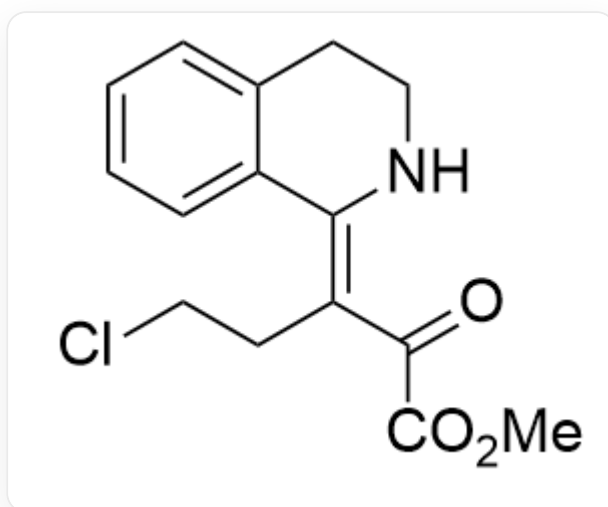
中间体5: O=C(C(OC)=O)C1(CC1)C2=NCCC3=CC=CC=C32

CHECKPOINT

1 PTS

中间体5: O=C(C(OC)=O)C1(CC1)C2=NCCC3=CC=CC=C32

此时三元环受到两个吸电子基团的吸电子诱导作用，极易被 Cl^- 亲核进攻开环得到中间体6



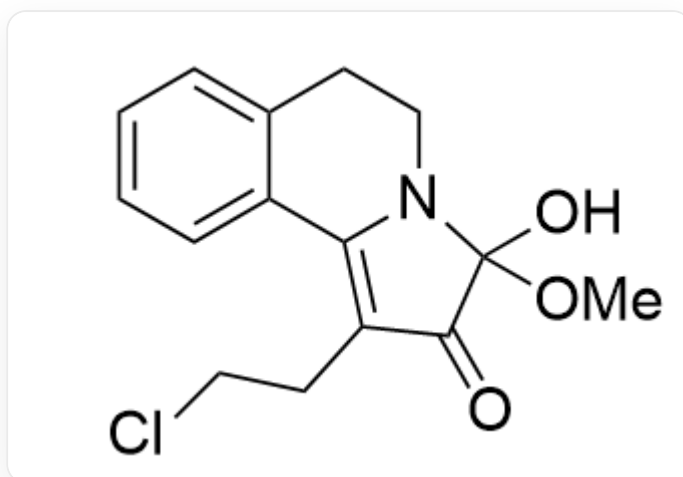
中间体6: O=C(C(OC)=O)/C(CCCl)=C1C2=CC=CC=C2CCN/1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **6** : O=C(C(OC)=O)/C(CCCl)=C1C2=CC=CC=C2CCN/1

根据题干，产物 **A** 中含有酰胺键，故接下来发生分子内亲核取代反应得到中间体 **7**



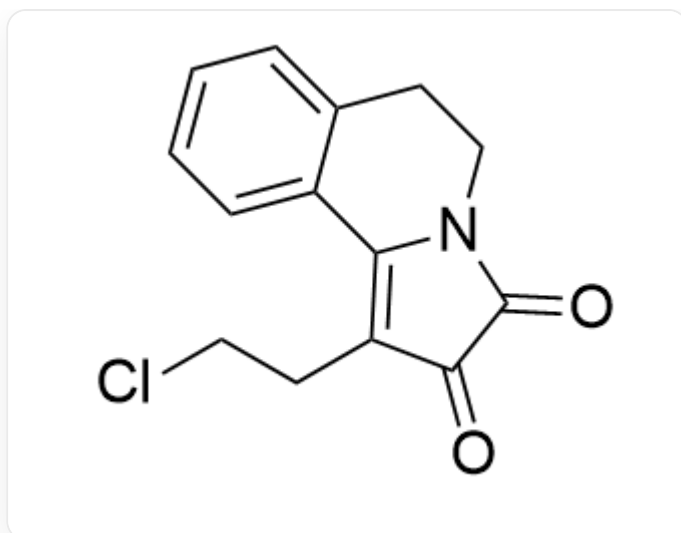
中间体 **7** : O=C1C(CCCl)=C2C3=CC=CC=C3CCN2C1(OC)O

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **7** : O=C1C(CCCl)=C2C3=CC=CC=C3CCN2C1(OC)O

进而脱去一分子甲醇得到最终含有酰胺键的产物 **A**



产物A: O=C(N1C(C2=CC=CC=C2CC1)=C3CCCl)C3=O